ಅಧ್ಯಾಯ – 9

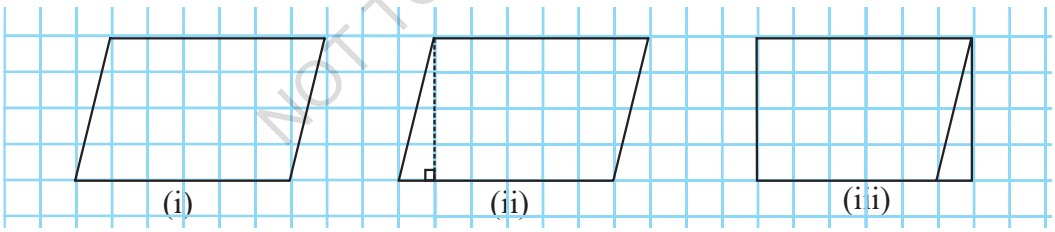
ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

B7HNEB

9.1 ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಚೌಕ ಮತ್ತು ಆಯತಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಆಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿರಿ? ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ಸಮವಿಸ್ತೀರ್ಣವಿರುವ ಆಯತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದೇ?

ಚಿತ್ರ 9.1(i)ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಒಂದು ಶೃಂಗದಿಂದ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುವಿಗೆ ಲಂಬರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. [ಚಿತ್ರ 9.1(ii)] ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 9.1

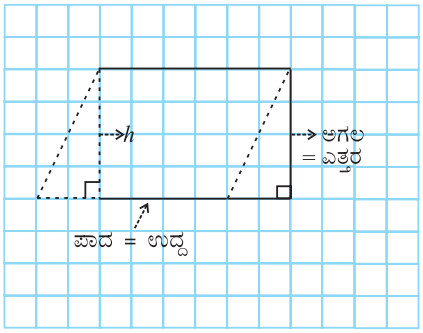
ಯಾವ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದಿರಿ? ಆಯತವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಿರಿ.

ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಹೀಗೆ ಉಂಟಾದ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆಯೇ?

ಹೌದು, ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಉಂಟಾದ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಆಯತದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು?

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS



ಚಿತ್ರ 9.2

ಆಯತದ ಉದ್ದವು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆಯತದ ಅಗಲವು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಮವಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. (ಚಿತ್ರ 9.2)

ಈಗ

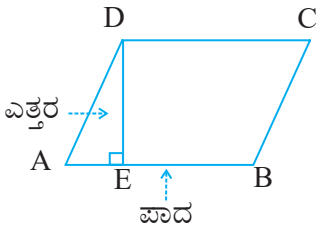
ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

= ಉದ್ದ × ಅಗಲ = $l \times b$

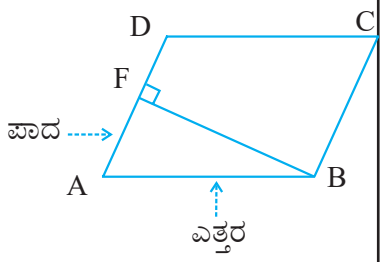
ಆದರೆ ಆಯತದ ಉದ್ದ l ಅಗಲ b ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಪಾದ b ಮತ್ತು ಎತ್ತರ h ಗಳಾಗಿವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಪಾದ × ಎತ್ತರ = $b \times h$

ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಯಾವುದೇ ಬಾಹುವನ್ನು ಅದರ ಪಾದವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಅಭಿಮುಖ ಶೃಂಗದಿಂದ ಆ ಬಾಹುವಿಗೆ ಎಳೆದ ಲಂಬರೇಖೆಯೇ ಎತ್ತರ(ಲಂಬ ಎತ್ತರ). ABCD ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ, DE ಯು AB ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ. AB ಪಾದ ಮತ್ತು DE ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ.

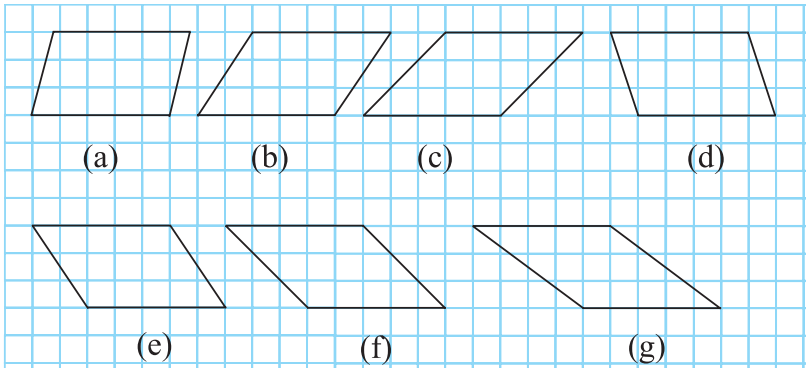


ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚತುರ್ಭುಜ ABCD, ಯಲ್ಲಿ BF, ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹು ADಗೆ ಎಳೆದ ಲಂಬವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ AD ಪಾದವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು BF ಲಂಬರೇಖೆಯಾಗಿದೆ



© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮುಂದಿನ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 9.2)



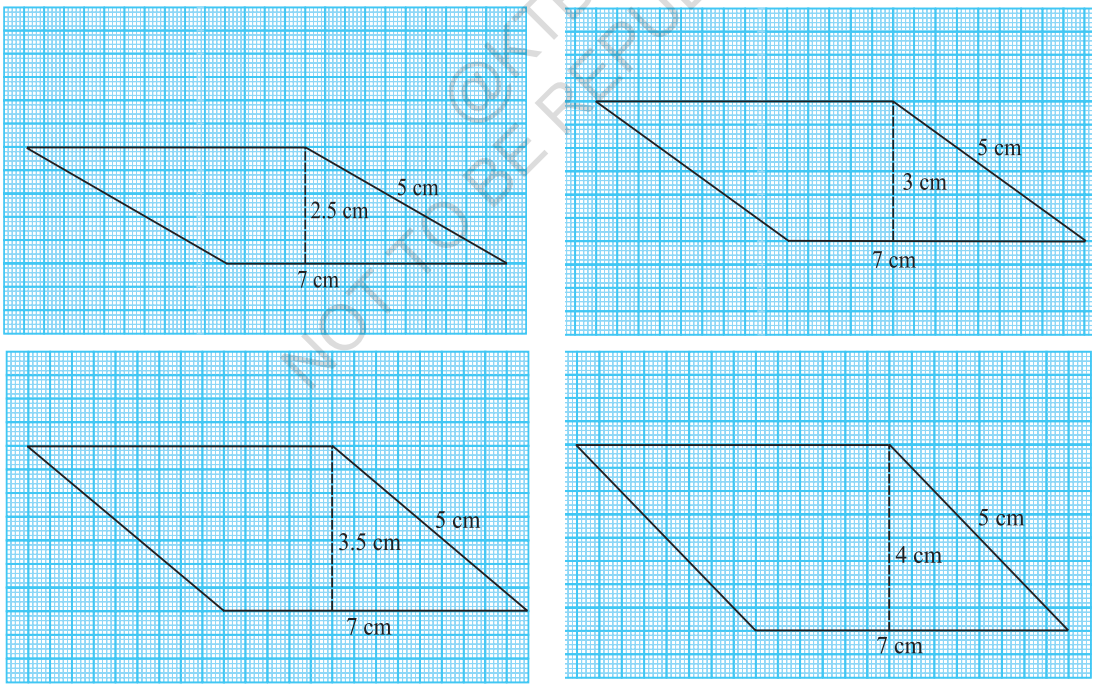
ಚಿತ್ರ 9.3

ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಚೌಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಮುಂದಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ:

ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ	ಪಾದ	ಎತ್ತರ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸುತ್ತಳತೆ
(a)	5 ಮಾನ	3 ಮಾನ	$5 \times 3 = 15$ ಚ.ಮಾ	
(b)				
(c)				
(d)				
(e)				
(f)				
(g)				

ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಒಂದೇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ. ಈಗ ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ 7cm ಮತ್ತು 5cm ಬಾಹುಗಳುಳ್ಳ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ(ಚಿತ್ರ 9.4)



ಚಿತ್ರ 9.4

ಪ್ರತಿ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

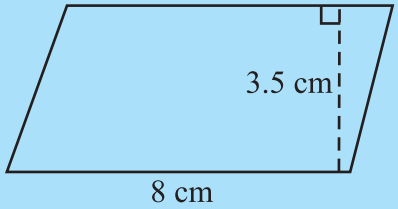
ಈ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ.

ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಪಾದ ಮತ್ತು ಅನುರೂಪವಾದ ಎತ್ತರ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

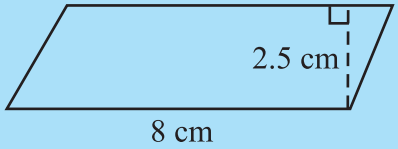
ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಮುಂದಿನ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.;

(i)

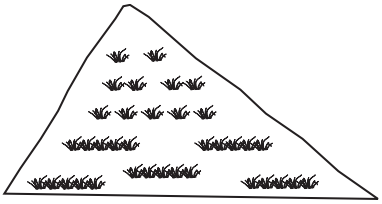


(ii)



(iii) ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ABCD, ಯಲ್ಲಿ, AB = 7.2 cm ಮತ್ತು C ನಿಂದ AB ಗೆ ಎಳೆದ ಲಂಬ (ಎತ್ತರ) 4.5cm

9.2 ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ



ಒಬ್ಬ ತೋಟಗಾರನು (ಮಾಲಿಯು) ತೋಟದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾನೆ.

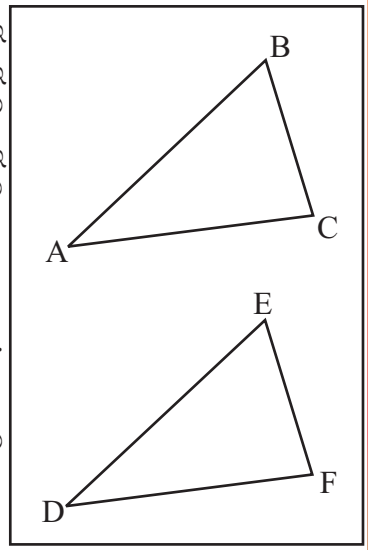
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ವಲಯದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜವೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿ. ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಈ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಳೆಯ ಮೇಲಿಡಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಅಳತೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಈಗ ಒಂದೇ ಅಳತೆಯ ಎರಡು ಅಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ.

ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿವೆಯೇ?

ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಒಂದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲಿಡಿ. ಯಾವುದಾದರೊಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ನೀವು ತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಚಿತ್ರ 9.5ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನಿಡಿ.



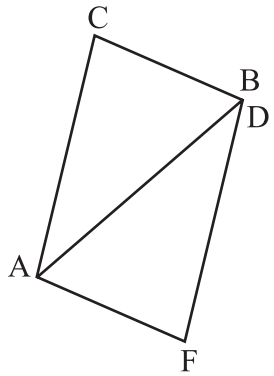
©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈಗ ಉಂಟಾದ ಚಿತ್ರವು ಸಮಾನಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವೇ?

ಪ್ರತೀ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ.

ತ್ರಿಭುಜದ ಪಾದ ಮತ್ತು ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಪಾದ ಮತ್ತು ಎತ್ತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ.

ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಮೊತ್ತವು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ. ತ್ರಿಭುಜದ ಪಾದ ಮತ್ತು ಎತ್ತರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಪಾದ ಮತ್ತು ಎತ್ತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ.



ಚಿತ್ರ 9.5

ಪ್ರತಿ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \frac{1}{2}$ (ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ)

$= \frac{1}{2}$ (ಪಾದ × ಎತ್ತರ)

(ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಪಾದ × ಎತ್ತರ)

$= \frac{1}{2}(b \times h)$ (ಅಥವಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, $\frac{1}{2}bh$)

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

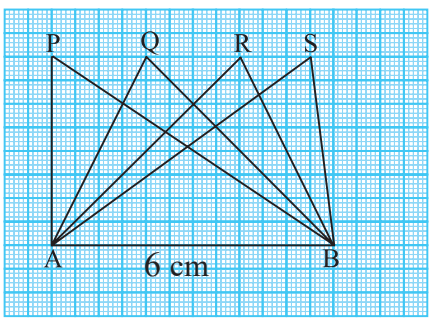
ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. ಮೇಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ತ್ರಿಭುಜಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
2. ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಾನಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕರ್ಣದ ಮೂಲಕ ಕತ್ತರಿಸಿ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ. ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿವೆಯೇ?

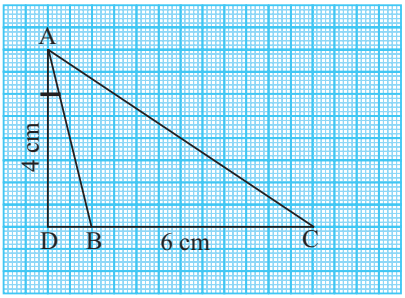
ಚಿತ್ರ 9.6 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಪಾದ AB = 6cm ನ ಮೇಲಿದೆ. ಪಾದ AB ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಎತ್ತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?

ಎಲ್ಲಾ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದೇ? ಹೌದು. ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವೂ ಆಗಿವೆಯೇ? ಇಲ್ಲ.

ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಸಮ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವುಳ್ಳ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರಲೇಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು.



ಚಿತ್ರ 9.6



ಚಿತ್ರ 9.7

ಪಾದ 6cm ಇರುವ ವಿಶಾಲಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 9.7) ಅದರ ಎತ್ತರ AD ಯು ತ್ರಿಭುಜದ ಹೊರಗೆ ಶೃಂಗ A ನಿಂದ ಎಳೆದ ಲಂಬವಾಗಿದೆ.

ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಲ್ಲಿರಾ?

ಉದಾಹರಣೆ 1 ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಬಾಹು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಎತ್ತರ ಕ್ರಮವಾಗಿ 4 cm ಮತ್ತು 3 cm ಆಗಿದೆ. ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 9.8)

ಪರಿಹಾರ ಪಾದ $(b) = 4$ cm,

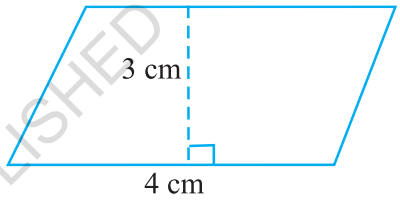
ಎತ್ತರ $(h) = 3$ cm

ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

= ಪಾದ × ಎತ್ತರ

$= 4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$

$= 12 \text{ cm}^2$



ಚಿತ್ರ 9.8

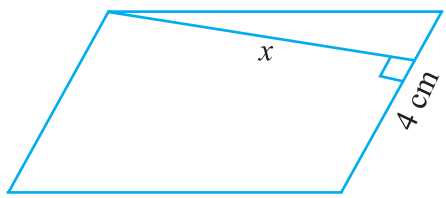
ಉದಾಹರಣೆ 2 ಪಾದ 4cm ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 24cm^2 ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಎತ್ತರ 'x' ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= b \times h$

ಆದ್ದರಿಂದ, $24 = 4 \times x$ (ಚಿತ್ರ 9.9)

ಅಥವಾ $\frac{24}{4} = x$ ಅಥವಾ $x = 6$ cm

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಎತ್ತರವು 6 cm



ಚಿತ್ರ 9.9

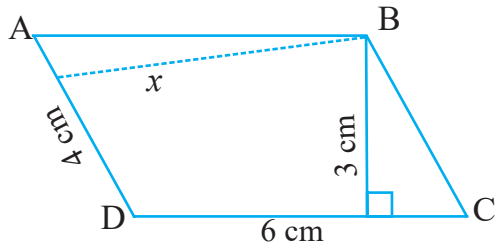
ಉದಾಹರಣೆ 3 ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ABCD ಯ ಬಾಹುಗಳು 6 cm ಮತ್ತು 4 cm ಆಗಿದೆ. ಪಾದ CD ಯ ಅನುರೂಪ ಎತ್ತರ 3cm (ಚಿತ್ರ 9.10)

(i) ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಮತ್ತು

(ii) ಪಾದ AD ಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಎತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಪರಿಹಾರ



ಚಿತ್ರ 9.10

(i) ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= b \times h$

$= 6 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 18 \text{ cm}^2$

(ii) ಪಾದ $(b) = 4$ cm, ಎತ್ತರ $= x$ (ಆಗಿರಲಿ)

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= 18 \text{ cm}^2$

ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= b \times x$

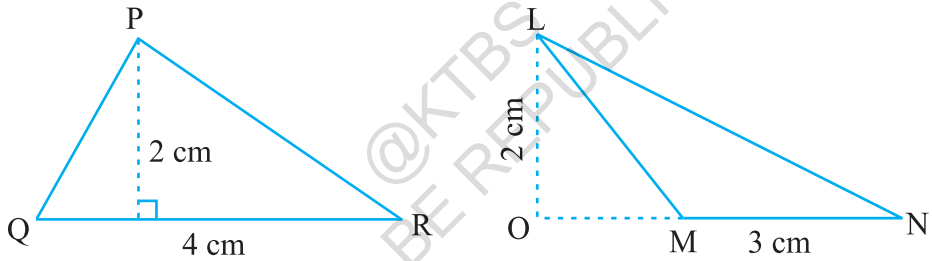
$$18 = 4 \times x$$

$$\frac{18}{4} = x$$

ಆದ್ದರಿಂದ, $x = 4.5$ cm

ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಾದ AD ಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಎತ್ತರ 4.5 cm.

ಉದಾಹರಣೆ 4 ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 9.11)



(i) **ಚಿತ್ರ 9.11** (ii)

ಪರಿಹಾರ :

(i) ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \frac{1}{2} bh = \frac{1}{2} \times QR \times PS$

$= \frac{1}{2} \times 4 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 4 \text{ cm}^2$

(ii) ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \frac{1}{2} bh = \frac{1}{2} \times MN \times LO$

$= \frac{1}{2} \times 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 3 \text{ cm}^2$

ಉದಾಹರಣೆ 5 ತ್ರಿಭುಜ ABCಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 36 cm^2 ಮತ್ತು ಎತ್ತರ AD = 3cm ಇದ್ದಾಗ BC ಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 9.12)

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

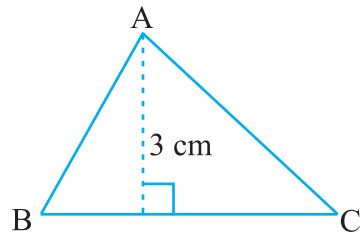
ಪರಿಹಾರ : ಎತ್ತರ = 3 cm, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = 36 cm^2

ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $\frac{1}{2}bh$

ಅಥವಾ $36 = \frac{1}{2} \times b \times 3$

ಅಂದರೆ $b = \frac{36 \times 2}{3} = 24$ cm

$\therefore$ BC = 24 cm



ಚಿತ್ರ 9.12

ಉದಾಹರಣೆ 6 ΔPQR ನಲ್ಲಿ, PR = 8cm, QR = 4cm ಮತ್ತು PL = 5cm ಆಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 9.13).

(i) ΔPQR ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

(ii) QM ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ :

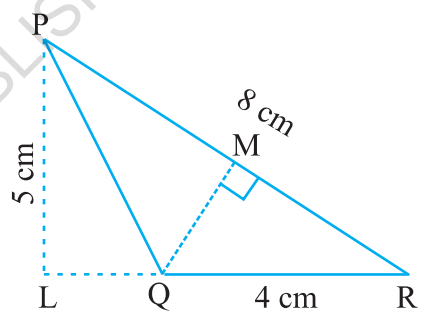
(i) QR = ಪಾದ = 4 cm, PL = ಎತ್ತರ = 5 cm

ΔPQR ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $\frac{1}{2}bh$

$= \frac{1}{2} \times 4 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 10 \text{ cm}^2$

(ii) PR = ಪಾದ = 8 cm

QM = ಎತ್ತರ = ? ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = 10 cm^2



ಚಿತ್ರ 9.13

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $\frac{1}{2} \times b \times h$

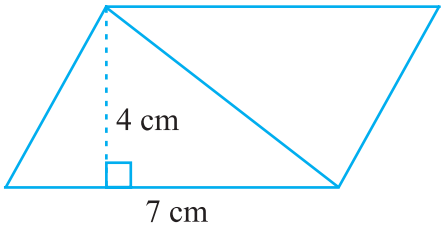
ಅಂದರೆ $10 = \frac{1}{2} \times 8 \times h$

$h = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} = 2.5$

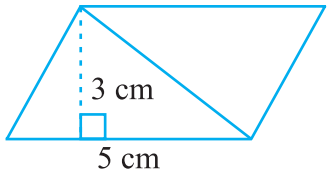
ಆದ್ದರಿಂದ, QM = 2.5 cm

ಅಭ್ಯಾಸ 9.1

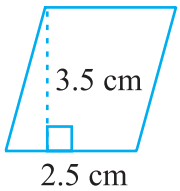
1. ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ :



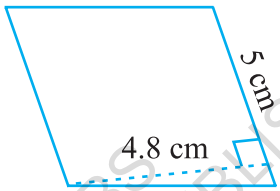
(a)



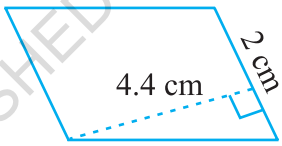
(b)



(c)

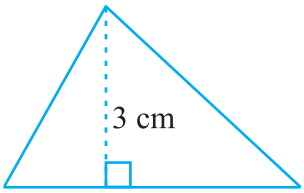


(d)

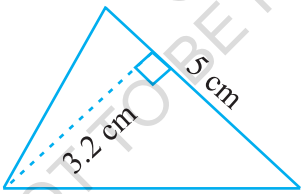


(e)

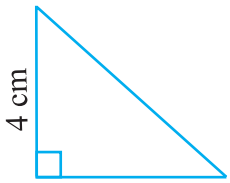
2. ಪ್ರತಿ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



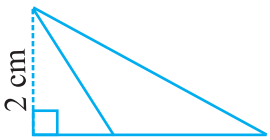
(a)



(b)



(c)



(d)

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

3. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪಾದ	ಎತ್ತರ	ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
a.	20 cm		246 cm^2
b.		15 cm	154.5 cm^2
c.		8.4 cm	48.72 cm^2
d.	15.6 cm		16.38 cm^2

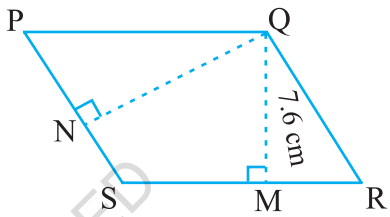
4. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪಾದ	ಎತ್ತರ	ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
a.	15 cm	–	87 cm^2
b.	–	31.4 cm	1256 cm^2
c.	22 cm	–	170.5 cm^2

5. PQRS ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 9.13) Q ನಿಂದ SR ಗಿರುವ ಎತ್ತರ QM ಮತ್ತು Q ನಿಂದ PS ಗಿರುವ ಎತ್ತರ QN ಆಗಿದೆ. SR = 12 cm ಮತ್ತು QM = 7.6 cm ಆದರೆ

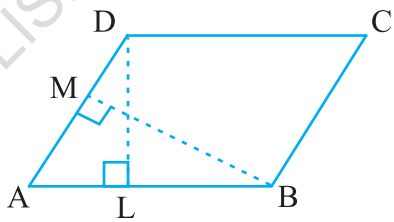
(a) ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ PQRS ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

(b) PS = 8 cm ಆದಾಗ QN ನ್ನು, ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



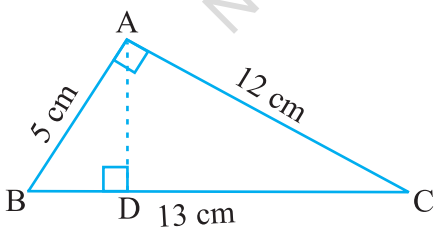
ಚಿತ್ರ 9.14

6. ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ABCD ಯ ಎತ್ತರ DL ಮತ್ತು BM ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ AB ಮತ್ತು AD ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲಿವೆ. (ಚಿತ್ರ 9.15). AB = 35 cm, ಮತ್ತು AD = 49 cm ಮತ್ತು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 1470 cm^2 ಆದರೆ BM ಮತ್ತು DL ಗಳ ಉದ್ದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

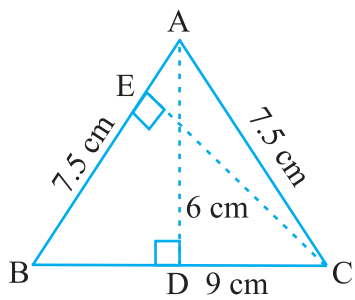


ಚಿತ್ರ 9.15

7. ΔABC ಯು A ಯಲ್ಲಿ ಲಂಬಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ಚಿತ್ರ 9.16). AD ಯು BC ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ. AB = 5 cm, BC = 13 cm ಮತ್ತು AC = 12 cm, ಆದರೆ ΔABC ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು AD ಯ ಉದ್ದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 9.16



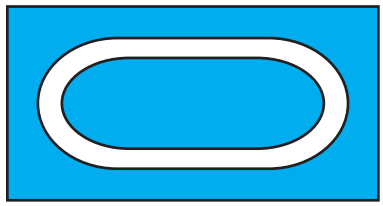
ಚಿತ್ರ 9.17

8. AB = AC = 7.5 cm ಮತ್ತು BC = 9cm ಇರುವಂತೆ ΔABC ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 9.17) A ಯಿಂದ BCಗೆ ಎಳೆದ ಎತ್ತರ AD ಯ ಉದ್ದ 6 cm ಆಗಿದೆ. ΔABC ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. C ಯಿಂದ AB ಗಿರುವ ಎತ್ತರ ಅಂದರೆ CE ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ?

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

9.3 ವೃತ್ತಗಳು

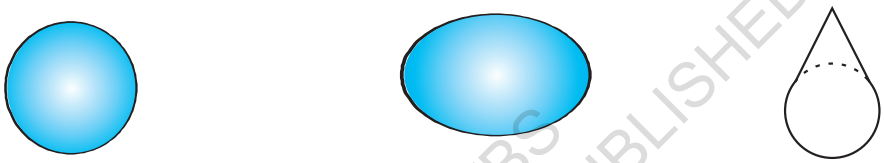
ಒಂದು ಓಟದ ಪಥವು ಎರಡೂ ಅಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧವೃತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 9.18). ಒಂದು ಓಟದ ಪಥದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸುತ್ತು ಓಡಿದ ಓಟಗಾರನು ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಲ್ಲಿರಾ? ಆಕೃತಿಯು ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಒಂದು ವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 9.18

9.3.1 ವೃತ್ತದ ಪರಧಿ

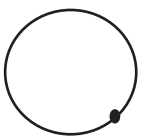
ಒಂದು ರಟ್ಟಿನ ಹಾಳೆಯಿಂದ ವಕ್ರಾಕಾರದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ತಾನ್ಯ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ಅಲಂಕ–ರಿಸಿಲು ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕಸೂತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ? (ಚಿತ್ರ 9.19)



(a) (b) (c)

ಚಿತ್ರ 9.19

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

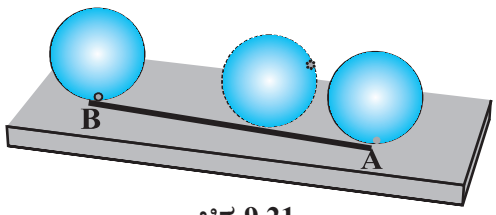


ಚಿತ್ರ 9.20

ವಕ್ರರೇಖೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಳತೆಪಟ್ಟಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಳೆಯಲಾರಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು "ನೇರ" ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ?

ಚಿತ್ರ 9.19(a) ರ ಆಕೃತಿಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಒಂದು ವಿಧಾನವಿದೆ. ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ, ಕಾರ್ಡನ್ನು ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿಡಿ. ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ಬಿಂದುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ. (ಚಿತ್ರ 9.20)

'ಗುರುತು' ಮಾಡಿದ ಬಿಂದು ಮೇಜನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಸರಳರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಸಿ. ರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದೂರವನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 9.21). ಅದು ಗುರುತು ಮಾಡಿದ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಪುನಃ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ ಬಿಂದುವಿನವರೆಗೂ ಕಾರ್ಡಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ದೂರವಾಗಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 9.21

ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವಸ್ತುವಿನ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸುತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವಲಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ದೂರವನ್ನು ಪರಿಧಿ (ಸುತ್ತಳತೆ) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ

ಬಾಟಲ್‌ನ ಮುಚ್ಚಳ, ಬಳೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಓಟಗಾರ ಪಥದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರವನ್ನು ನೀವು ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೇ?

ಆದರೂ ದಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಥ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸುತ್ತಲಿನ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ಅಳತೆಯೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಳರೇಖಾಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಆಕೃತಿಗಳಿಗಿರುವಂತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ವೃತ್ತಗಳ ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪರಿಧಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ವಿಭಿನ್ನ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಆರು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ದಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸುತ್ತಳತೆಗೂ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಇರುವ ಅನುಪಾತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ವೃತ್ತ	ತ್ರಿಜ್ಯ	ವ್ಯಾಸ (d)	ಸುತ್ತಳತೆ ಪರಿದಿ (C)	ಪರಿಧಿಗೂ ವ್ಯಾಸಕ್ಕಿರುವ ಅನುಪಾತ
1	3.5 cm	7.0 cm	22.0 cm	$\frac{22}{7} = 3.14$
2	7.0 cm	14.0 cm	44.0 cm	$\frac{44}{14} = 3.14$
3	10.5 cm	21.0 cm	66.0 cm	$\frac{66}{21} = 3.14$
4	21.0 cm	42.0 cm	132.0 cm	$\frac{132}{42} = 3.14$
5	5.0 cm	10.0 cm	32.0 cm	$\frac{32}{10} = 3.2$
6	15.0 cm	30.0 cm	94.0 cm	$\frac{94}{30} = 3.13$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ ನೀವೇನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಿರಿ? ಈ ಅನುಪಾತವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ಇದೆಯೇ? ಹೌದು

ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಾಸದ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದೇ? ಹೌದು.

ಈ ಅನುಪಾತವು ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು π (ಪೈ)ನಿಂದ ಸಂಕೇತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹತ್ತಿರದ (ಅಂದಾಜು) ಬೆಲೆಯು $\frac{22}{7}$ ಅಥವಾ 3.14.

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{C}{d} = \pi$ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು, 'C' ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆಯಾಗಿದೆ. 'd' ವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.

ಅಥವಾ $C = \pi d$

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸ (d) ಯು ತ್ರಿಜ್ಯದ (r) ಎರಡರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಅಂದರೆ $d = 2r$

ಆದ್ದರಿಂದ $C = \pi d = \pi \times 2r$ ಅಥವಾ $C = 2\pi r$.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಚಿತ್ರ 9.22 ರಲ್ಲಿ

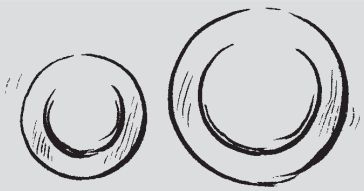
(a) ಯಾವ ಚೌಕವು ಹೆಚ್ಚು ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?

(b) ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು? ಚಿಕ್ಕ ಚೌಕದ ಸುತ್ತಳತೆಯೋ ಅಥವಾ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆಯೋ?

ಚಿತ್ರ 9.22

ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ

ಚತುರ್ಥಾಂಶ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಾಂಶದ ಎರಡು ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿಸಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಟ್ಟೆಯು ಹೆಚ್ಚು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ? ಯಾವ ತಟ್ಟೆಯು ಮೇಜಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ?



ಉದಾಹರಣೆ 7 10cm ವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಷ್ಟು? ($\pi = 3.14$ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ)

ಪರಿಹಾರ : ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸ (d) = 10 cm

ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ = πd

$= 3.14 \times 10$ cm $= 31.4$ cm

ಆದ್ದರಿಂದ 10cm ವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿಯು 31.4cm ಆಗಿದೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 8 14 cm ತ್ರಿಜ್ಯವುಳ್ಳ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಡಿಸ್ಕ್‌ನ (ಫಲಕ) ಸುತ್ತಳತೆ ಎಷ್ಟು?

$$\left(\pi = \frac{22}{7} \text{ ಬಳಸಿ}\right)$$

ಪರಿಹಾರ : ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಡಿಸ್ಕ್‌ನ ತ್ರಿಜ್ಯ $(r) = 14$ cm

ಡಿಸ್ಕ್‌ನ ಸುತ್ತಳತೆ $= 2\pi r$

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times 14 \text{ cm} = 88 \text{ cm}$$

ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಡಿಸ್ಕ್‌ನ ಸುತ್ತಳತೆ 88 cm.

ಉದಾಹರಣೆ 9 ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕೊಳವೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯ 10cm. ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಟೇಪ್‌ನ (ಪಟ್ಟಿಯ) ಉದ್ದವೆಷ್ಟು? $(\pi = 3.14)$

ಪರಿಹಾರ : ಕೊಳವೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯ $(r) = 10$ cm

ಕೊಳವೆಯ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಟೇಪ್‌ನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ.

ಕೊಳವೆ ಸುತ್ತಳತೆ $= 2\pi r$

$= 2 \times 3.14 \times 10$ cm

$= 62.8$ cm

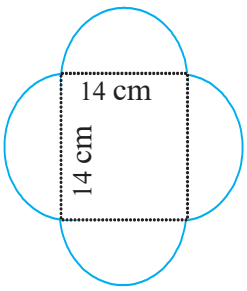
ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಟೇಪ್‌ನ ಉದ್ದ 62.8 cm.

ಉದಾಹರಣೆ 10 ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಕೃತಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 9.23)

$(\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ).

ಪರಿಹಾರ : ಈ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚೌಕದ ಪ್ರತೀ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಗಳ ಸುತ್ತಳತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚೌಕದ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಾಹ್ಯವು ಅರ್ಧವೃತ್ತಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಅರ್ಧವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸವು 14 cm ಆಗಿದೆ.

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ



ಚಿತ್ರ 9.23

ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆ $= \pi d$

ಅರ್ಧವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆ $= \frac{1}{2} \pi d$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times 14 \text{ cm} = 22 \text{ cm}$$

ಪ್ರತಿ ಅರ್ಧವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆಯು 22 cm ಆಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ದತ್ತ ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಳತೆ $= 4 \times 22$ cm $= 88$ cm

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 11 ಸುಧಾಂಶು 7 cm ತ್ರಿಜ್ಯವುಳ್ಳ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಡಿಸ್ಕ್ (ತಟ್ಟೆ)ನ್ನು / ಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಎರಡು ಸಮಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರತೀ ಅರ್ಧವೃತ್ತಾಕಾರದ ಡಿಸ್ಕ್‌ನ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಷ್ಟು?

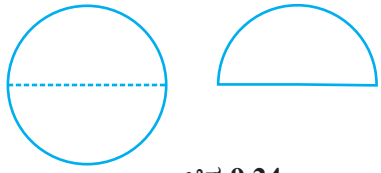
($\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿ).

ಪರಿಹಾರ : ಅರ್ಧವೃತ್ತಾಕಾರದ ಡಿಸ್ಕ್‌ನ ಸುತ್ತಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು (ಚಿತ್ರ 9.24)

(i) ಅರ್ಧವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸುತ್ತಳತೆ

(ii) ವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ತ್ರಿಜ್ಯ $(r) = 7$ cm (ದತ್ತ)



ಚಿತ್ರ 9.24

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆ $= 2\pi r$

ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಧವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆ $= \frac{1}{2} \times 2\pi r = \pi r$

$$= \frac{22}{7} \times 7 \text{ cm} = 22 \text{ cm}$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸ $= 2r = 2 \times 7$ cm $= 14$ cm

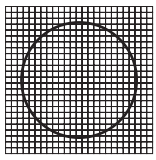
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತೀ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಡಿಸ್ಕ್‌ನ ಸುತ್ತಳತೆ = 22 cm + 14 cm = 36 cm

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

9.3.2 ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

- ಒಬ್ಬ ರೈತ ತನ್ನ ಜಮೀನಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 7m ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಹೂವಿನ ಪಾತಿಯನ್ನು ತೋಡುತ್ತಾನೆ. ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ ಅವನಿಗಿದೆ. 1 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ 1 kg ಗೊಬ್ಬರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?
- ತ್ರಿಜ್ಯ 2m ಇರುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೊಳಪುಗೊಳಿಸಲು (ಪಾಲೀಶ್ ಮಾಡಲು) ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್‌ಗೆ ₹10 ರಂತೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು?



ಚಿತ್ರ 9.25

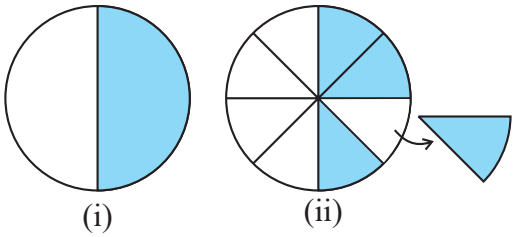
ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ? ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೇ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಳತೆಯೇ? ಅಂಥಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವಲಯದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಕ್ಷೆ ಹಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ

4 cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತವನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಿ. (ಚಿತ್ರ 9.25) ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಚೌಕಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

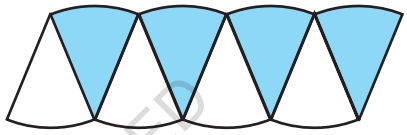
ಅಂಚುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತದ ಅಂದಾಜು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ.

ವೃತ್ತವೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿ. ವೃತ್ತದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿ [ಚಿತ್ರ 9.26(i)]. ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಂಟು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಡಿಚಿ, ಮಡಿಕೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕತ್ತರಿಸಿ [ಚಿತ್ರ 9.26(ii)].



ಚಿತ್ರ 9.26

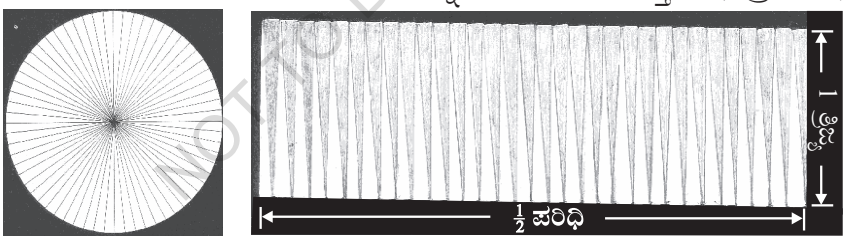


ಚಿತ್ರ 9.27

ಚಿತ್ರ 9.27ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ.

ಅದು ಬಹುತೇಕ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡಗಳಿದ್ದಷ್ಟು, ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಸನಿಹವನ್ನು ನಾವು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ.

ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತೆ, ವೃತ್ತವೊಂದನ್ನು 64 ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ. ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಸರಿಸುಮಾರು ಆಯತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. (ಚಿತ್ರ 9.28)



ಚಿತ್ರ 9.28

ಈ ಆಯತದ ಅಗಲವೆಷ್ಟು? ಈ ಆಯತದ ಅಗಲವು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ r ಆಗಿದೆ.

ಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತವನ್ನು 64 ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರಖಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲೆ 32 ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರಖಂಡಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಆಯತದ ಉದ್ದವು, 32 ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರಖಂಡಗಳ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಅದು ಸುತ್ತಳತೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಉಂಟಾದ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= l \times b$

= (ಸುತ್ತಳತೆಯ ಅರ್ಧ) × ತ್ರಿಜ್ಯ $= \left(\frac{1}{2} \times 2\pi r\right) \times r = \pi r^2$

ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = πr^2

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳುಳ್ಳ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಚೌಕಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಯೂ ಸಹ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಎರಡೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ.

ಉದಾಹರಣೆ 12 30 cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ($\pi = 3.14$).

ಪರಿಹಾರ : ತ್ರಿಜ್ಯ $(r) = 30$ cm

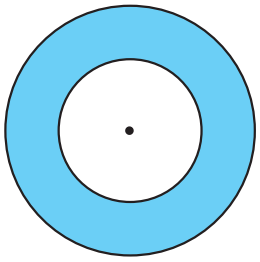
ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \pi r^2 = 3.14 \times 30^2 = 2{,}826 \text{ cm}^2$

ಉದಾಹರಣೆ 13 ವೃತ್ತಾಕಾರದ ತೋಟದ ವ್ಯಾಸ 9.8m ಆದರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ವ್ಯಾಸ $d = 9.8$m, ಆದ್ದರಿಂದ, ತ್ರಿಜ್ಯ $r = 9.8 \div 2 = 4.9$m

ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \pi r^2 = \frac{22}{7} \times (4.9)^2 \text{ m}^2 = \frac{22}{7} \times 4.9 \times 4.9 \text{ m}^2 = 75.46 \text{ m}^2$

ಉದಾಹರಣೆ 14 ಪಕ್ಕದ ಚಿತ್ರವು ಒಂದೇ ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವು 10 cm ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವು 4 cm ಆದರೆ



(a) ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

(b) ಚಿಕ್ಕ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

(c) ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳ ನಡುವಿನ ಛಾಯೀಕೃತ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ($\pi = 3.14$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ)

ಪರಿಹಾರ :

(ಎ) ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ $= 10$ cm

ಆದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \pi r^2$

$= 3.14 \times 10 \times 10 = 314 \text{ cm}^2$

(ಬಿ) ಚಿಕ್ಕವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ $= 4$ cm

ಚಿಕ್ಕವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \pi r^2$

$= 3.14 \times 4 \times 4 = 50.24 \text{ cm}^2$

(ಸಿ) ಛಾಯೀಕೃತ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= (314 - 50.24) \text{ cm}^2 = 263.76 \text{ cm}^2$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 9.2

1. ಮುಂದೆ ನೀಡಿದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೃತ್ತಗಳ ಸುತ್ತಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ($\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ).

   (a) 14cm (b) 28mm (c) 21cm

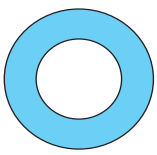
2. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಂದ ವೃತ್ತಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (a) ತ್ರಿಜ್ಯ= 14mm ($\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ)

   (b) ವ್ಯಾಸ = 49m

   (c) ತ್ರಿಜ್ಯ = 5cm

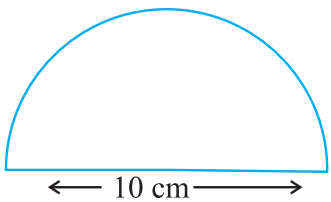
3. ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಹಾಳೆಯ ಸುತ್ತಳತೆಯು 154 m ಆದರೆ, ತ್ರಿಜ್ಯ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಹಾಗೂ ಹಾಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ($\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ)



4. 21 m ವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಲು ತೋಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಎರಡು ಸುತ್ತು ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹಗ್ಗದ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಪ್ರತೀ ಮೀಟರ್‌ಗೆ ₹4ರಂತೆ ಹಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ($\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ).

5. 4 cm ತ್ರಿಜ್ಯವುಳ್ಳ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಹಾಳೆಯಿಂದ, 3 cm ತ್ರಿಜ್ಯವುಳ್ಳ ವೃತ್ತವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಹಾಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ($\pi = 3.14$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ)

6. ಸಾಯಿಮಾ 1.5m ವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಹೊದಿಕೆಯ ಅಂಚಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಬೆಲೆ ₹15 ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಪಟ್ಟಿಯ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ($\pi = 3.14$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ)



7. ಪಕ್ಕದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅರ್ಧವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

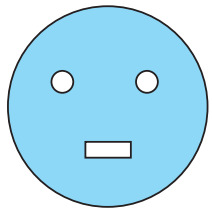
8. ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗೆ ₹15ರಂತೆ 1.6m ವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೊಳಪುಗೊಳಿಸಲು ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   ($\pi = 3.14$)

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

9. ಶಾಜ್ಲೆ 44cm ಉದ್ದದ ತಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇದೇ ತಂತಿಯನ್ನು ಚೌಕದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ? ಯಾವ ಆಕೃತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಆವೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ವೃತ್ತವೇ ಅಥವಾ ಚೌಕವೇ? ($\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ)

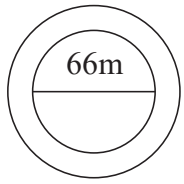
10. ತ್ರಿಜ್ಯ 14cm ಇರುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಾರ್ಡ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಶೀಟ್‌ನಿಂದ 3.5cm ತ್ರಿಜ್ಯವುಳ್ಳ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು ಮತ್ತು 3cm ಉದ್ದ ಮತ್ತು 1cm ಅಗಲವಿರುವ ಆಯತವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ (ಪಕ್ಕದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತೆ) ಶೀಟ್‌ನ ಉಳಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ($\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ)



11. 6cm ಬಾಹುವಿರುವ ಚೌಕಾಕಾರದ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಹಾಳೆಯಿಂದ 2cm ತ್ರಿಜ್ಯವುಳ್ಳ ವೃತ್ತವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಹಾಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು? ($\pi = 3.14$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ)

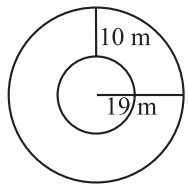
12. ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆಯು 31.4cm ಇದೆ. ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ($\pi = 3.14$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ).

13. ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಹೂವಿನ ತೋಟವು 4m ಅಗಲದ ಪಥದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೂವಿನ ತೋಟದ ವ್ಯಾಸ 66m ಆದರೆ. ಈ ಪಥದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು? ($\pi = 3.14$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ)



14. ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಹೂವಿನ ಉದ್ಯಾನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $314m^2$ ಇದೆ. ಉದ್ಯಾನವನದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರೋಷಕ 12m ತ್ರಿಜ್ಯದಷ್ಟು ಕಾರಂಜಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಷಕ (ಕಾರಂಜಿ) ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ತೋಯಿಸಬಲ್ಲದೇ? ($\pi = 3.14$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ)

15. ಪಕ್ಕದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರ ವೃತ್ತಗಳ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು (ಪರಿಧಿ) ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ,.



16. 352m ದೂರ ಚಲಿಸಲು 28cm ತ್ರಿಜ್ಯದ ಚಕ್ರವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸುತ್ತಬೇಕು? ($\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ)

17. ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಗಡಿಯಾರದ ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳು 15cm ಉದ್ದವಿದೆ. ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳಿನ ತುದಿ (ಅಗ್ರವು) 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಚಲಿಸಬಲ್ಲದು? ($\pi = 3.14$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ)

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು

1. ಸಮಾನಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಪಾದ × ಎತ್ತರ

2. ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $\frac{1}{2}$ (ಅದರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ)

= $\frac{1}{2}$ (ಪಾದ × ಎತ್ತರ)

3. ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸುತ್ತಲಿನ ದೂರವನ್ನು ಪರಿಧಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ = πd, d ಯು ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು $\pi = \frac{22}{7}$ ಅಥವಾ 3.14(ಅಂದಾಜು)

4. ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = πr^2, 'r' ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿದೆ.

NOT TO BE REPUBLISHED
©KTBS